المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

المركز الوطني للامتحانات — **قطاع التربية الوطنية** — **الصفحة:** 1 / 2

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا — **الموضوع:**
(الدورة العادية 2005)

المـادة: الرياضيات — **مدة الإنجاز: ثلاث ساعات**
الشعبة: العلوم التجريبية - العلوم التجريبية الأصلية – العلوم الزراعية — **المعامـــل: 7**

- يتكون هذا الموضوع من أسئلة مستقلة فيما بينها و ثلاث تمارين و مسألة .
- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير قابلة للبرمجة.

4,5 **أسئلة :**

1 1) حل المعادلة : $z^2 - 2(1+2i)z + 1 + 4i = 0$. $z \in \mathbb{C}$

1 2) بين أن : $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{12} = 1$.

1 3) باستعمال مكاملة بالأجزاء، بين أن : $\int_1^e x^2 \ln x dx = \frac{2e^3+1}{9}$.

1,5 4) بين أن $\int_2^4 \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \frac{\pi}{6}$ (يمكنك وضع $t = \sqrt{x-1}$) .

2,5 **التمرين الاول**

نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ممنظم الفلكة (S) التي معادلتها:
$(x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 2$ و المستوى (P) الذي معادلته $x + y - 3 = 0$

1 1) بين أن المستوى (P) مماس للفلكة (S)

1,5 2) حدد مثلوث احداثيات نقطة تماس (P) و (S)

3 **التمرين الثاني :**

يحتوي صندوق على ثلاث كرات بيضاء وسبع كرات سوداء (لا يمكن التمييز بينها باللمس).

1) نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الصندوق. ليكن A و B الحدثين التاليين :

A : " الكرتان المسحوبتان لونهما أسود " .

B : " من بين الكرتين المسحوبتين توجد على الأقل كرة لونها أبيض " .

1,25 بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{7}{15}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{8}{15}$.

2) نعتبر التجربة العشوائية التالية : نسحب كرة واحدة من الصندوق ، فإذا كانت بيضاء نتوقف عن السحب، وإذا كانت سوداء نضعها جانبا ثم نسحب كرة ثانية وأخيرة من الصندوق.

ليكن C و D الحدثين التاليين :

C : " الحصول على كرة بيضاء في السحبة الأولى " .

D : " الحصول على كرة بيضاء " .

0,75 أ) احسب احتمال الحدث C .

1 ب) بين أن احتمال الحدث D يساوي

←...

10 مسألة :

الجزء الأول :

نعتبر الدالتين g و h المعرفتين على المجال $]0 , +\infty[$ بما يلي :

$g(x) = x - 1 - \ln x$ و $h(x) = x + (x-2)\ln x$.

0,75 1) أ - احسب $g'(x)$ لكل x من المجال $]0 , +\infty[$ ثم ادرس منحى تغيرات الدالة g .

0,25 ب - استنتج أن $g(x) \geq 0$ لكل x من المجال $]0 , +\infty[$.

0,5 2) أ - بين أن : $h(x) = 1 + g(x) + (x-1).\ln x$ لكل x من المجال $]0 , +\infty[$.

0,5 ب - بين أن : $(x-1).\ln x \geq 0$ لكل x من المجال $]0 , +\infty[$.

0,5 3) استنتج أن : $h(x) > 0$ لكل x من المجال $]0 , +\infty[$.

الجزء الثاني :

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0 , +\infty[$ بما يلي : $f(x) = 1 + x.\ln x - (\ln x)^2$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم .

0,5 1) أ - احسب $\lim\limits_{0^+} f(x)$ ثم أول النتيجة مبيانيا.

1 ب - احسب $\lim\limits_{+\infty} f(x) = +\infty$ ثم حدد الفرع اللانهائي للمنحنى (C) بجوار $+\infty$

0,5 (لاحظ أن : $f(x) = 1 + x\ln x.\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right)$) .

0,25 2) أ - بين أن $f'(x) = \dfrac{h(x)}{x}$ لكل x من المجال $]0 , +\infty[$.

0,5 ب - استنتج أن الدالة f تزايدية قطعا على المجال $]0 , +\infty[$.

0,5 3) ليكن (Δ) المستقيم المماس للمنحنى (C) في النقطة A(1 , 1) .

1 أ - بين أن معادلة ديكارتية للمستقيم (Δ) هي $y = x$.

0,75 ب - تحقق من أن : $f(x) - x = (\ln x - 1).g(x)$ لكل x من المجال $]0 , +\infty[$.

ج ادرس إشارة $f(x) - x$ ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C) والمستقيم (Δ) .

4) أنشئ المنحنى (C) والمستقيم (Δ) في نفس المعلم. (نقبل أن المنحنى (C) يقبل نقطة انعطاف أفصولها محصور بين 1 و 1,5) .

الجزء الثالث :

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بما يلي : $u_0 = \sqrt{e}$ و $u_{n+1} = f(u_n)$ لكل n من IN .

0,5 1) بين بالترجع أن : $1 < u_n < e$ لكل n من IN .

1 2) بين أن المتتالية (u_n) تناقصية (يمكنك استعمال السؤال 3) ج- من الجزء الثاني) .

1 3) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم احسب نهايتها.